

等 別：高等考試

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：冷凍工程與設計

考試時間：2小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

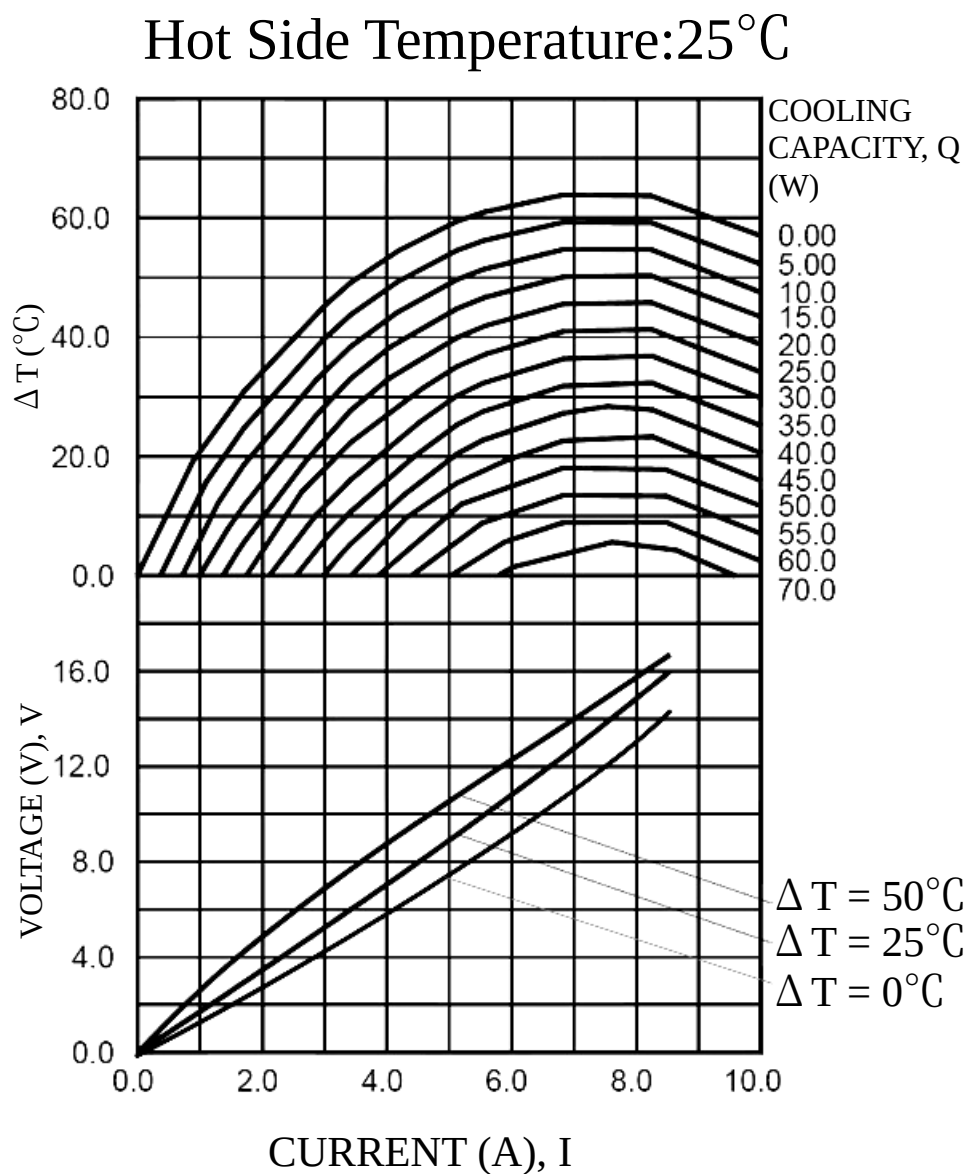
(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、以熱電冷卻器 (thermoelectric cooler, 簡稱 TEC) 應用於小型冷凍庫，下圖所示為所用 TEC 之性能曲線，其中 $\Delta T = T_h - T_c$ ， T_h 為放熱端的溫度， T_c 為吸熱端之溫度， Q 為冷凍能力 (W)， I 表示操作電流 (A)， V 表示操作電壓 (V)，試回答下列問題：

(一)說明 TEC 之工作原理與應用於冷凍系統之優缺點？(5 分)

(二)若應用於冷凍庫房之 TEC 吸熱端溫度為 -25°C ，放熱端為 25°C ，操作電流為 6 A，試問 TEC 之冷凍能力為何？此時 TEC 之性能操作係數 COP (coefficient of performance) 為何？(10 分)

(三)於(二)中相同 TEC 之溫差 $\Delta T = 50^\circ\text{C}$ 下，最大之冷凍能力為何？此時 COP 為何？(10 分)



(請接背面)

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：冷凍工程與設計

二、於下表所示為各種冷媒之性能比較，試回答下列問題：

- (一)表中何種冷媒是 CFC，HCFC 及天然冷媒？(5 分)
(二)於表中，各種冷媒之 ODP 與 GWP 分別代表什麼意義？(5 分)
(三)CO₂ 之臨界溫度為 31°C，試繪出以 CO₂ 為冷媒之理想蒸汽壓縮循環於蒸發溫度 0°C，冷凝溫度 40°C 之 p-h (壓力-焓) 圖與 T-s (溫度-熵) 圖。(10 分)
(四)說明以 CO₂ 為冷媒之優點與缺點？(5 分)

冷媒種類	R12	R22	R134a	CO ₂
1. ODP (臭氧層破壞能力)	1.0	0.05	0	0
2. GWP (溫室效應)，20 年	7100	4200	3100	1
3. 臨界點 (critical) 溫度,°C	112	96	101	31
臨界點 (critical) 壓力,bar	41.6	49.9	40.7	73.8
4. 0°C 時壓力,bar	3.09	4.98	2.93	34.85
5. 0°C 之蒸發潛熱,kJ/kg	152.5	204.9	198.4	231.6
6. COP(0°C/40°C)	5.62	5.55	5.49	2.78

三、於一冷凍室 (chilling room) 體積為 18m×20m×5.5m，用來冷卻屠宰後之牛肉產品，容量為 450 隻，平均每隻牛肉產品重 285 kg。冷凍室風扇與燈光消耗功率分別為 26 kW 和 3 kW，環境傳至冷凍室之熱增加 (heat gain) 的能量為 13 kW。產品於清洗後，以 36°C 進入冷凍室，於 10 小時後冷卻至 15°C。冷凍室之循環空氣以 7°C 進入鰭片式蒸發器，離開溫度為 -2°C，試計算下列問題：

- (一)計算冷凍負荷 (kW)？(其中牛肉產品之比熱為 3.14 kJ/kg°C) (15 分)
(二)計算流經蒸發器空氣之體積流率 (m³/s)？(其中空氣之比熱為 1.006 kJ/kg°C，密度為 1.292 kg/m³) (10 分)

四、於冷凍系統中，包含了冷媒壓縮機、冷凝器、蒸發器和膨脹閥，以及冷媒和冷凍油，試說明：

- (一)如何判斷系統中有不可凝結氣體？排氣孔應設於何處？(10 分)
(二)冷凍油於系統中產生積油對冷凍系統有何影響？通常在何處易於積油？如何排除冷凍系統之積油？(15 分)